Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. SOFTWARE DI SIMULAZIONE 3

2. CICLO DI ASSEMBLAGGIO INNOVATIVO DI UN VEICOLO FERROVIARIO 5

2.1 POSTO DI LAVORO N.1 7
2.2 POSTO DI LAVORO N.2 13
2.3 POSTO DI LAVORO N.3 14

3. STUDIO DEL CICLO DI ASSEMBLAGGIO DI UN AEREO LEGGERO IN AMBIENTE VIRTUALE 15

3.1 CICLO DI PRODUZIONE DI UN AEREO LEGGERO 16
3.2 PREPARAZIONE DEL COMPONENTE 17
3.3 ASSEMBLAGGIO DEI SOTTOGRUPPI 17
3.4 ACCOPPIAMENTO DEI GRUPPI PRINCIPALI DI UN AEREO 18
3.5 ASSEMBLAGGIO DEGLI EQUIPAGGIAMENTI 18
3.6 VERNICIATURA 19

TESTI CONSIGLIATI 20

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Software di simulazione

Per affrontare le due categorie di problemi di cui tratteremo in questa lezione sono stati usati due software: il primo, Solide edge di UGS è stato usato per la modellatura tridimensionale, il secondo, Classic Jack di UGS è stato usato per verificare con la manipolazione le varie fasi del ciclo di montaggio, verificando e allo stesso tempo, le conseguenze delle possibili interazioni fra le macchine. E' stato così possibile progettare il ciclo di assemblaggio così da assicurare i requisiti ergonomici dei posti di lavoro. Col software basato sull'uso di modelli umani e digitali, siamo capaci di simulare ambienti di lavoro diversi, le macchine, i sistemi e, nello specifico caso, una fabbrica intera, e riprodurre virtualmente operazioni di accesso, manipolazione, assemblaggio e smontaggio, lavoro di attrezzi e macchine. Nei recenti studi condotti sono stati spiegati i vantaggi della simulazione in ambiente virtuale della manipolazione di carichi manuali. Sono state mostrate le caratteristiche di modelli umani e digitali ed i vantaggi conseguenti allo sviluppo di metodologie di progetto basate su software di simulazione ergonomica.

L'uso di tali attrezzi nella simulazione delle attività del lavoratore e dei sistemi robotici rendono possibile il compiere valutazioni ergonomiche di diversi posti di lavoro quando il progetto è ancora nella sua fase preliminare. Un attrezzo supplementare di Classic Jack, il Task Analysis Toolkit è particolarmente utile per analizzare le attività operative e comparare i risultati coi limiti ergonomici imposti dalle regolamentazioni di sicurezza.



Figura 1 - Modello fisico e modello digitale di un ponte elevatore

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La scelta dei software su menzionati è stata dettata dal bisogno di ridurre al minimo il problema di scambio informazioni tra l'ambiente di modellatura di CAD e l'ambiente di simulazione virtuale. I software selezionati, entrambi della famiglia UGS, danno la possibilità di scambiare i dati in maniera ottimale, attraverso la configurazione neutrale ".jt."

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Ciclo di Assemblaggio innovativo di un veicolo ferroviario

Il capannone usato per il nuovo ciclo di assemblaggio è costituito da 5 campate identiche predisposte per l'assemblaggio di un vagone completo. In ogni campata ci sono 12 posti di lavoro. Inizialmente, la configurazione di stazioni proposte furono considerate valide. Lo studio della sequenza di assemblaggio è sviluppato nella fase iniziale, quando è possibile comparare soluzioni alternative senza creare limitazioni alle fasi seguenti. Nel caso studio, da quando il capannone ancora è ristrutturato, c'è la possibilità di organizzare qualsiasi configurazione di posto di lavoro. Lo stesso capannone è diviso in campate di 21m×170 m. Ognuna di loro è divisa in 12 posti di lavoro di area uguale (7m×27 m). Per trasportare i componenti verso le stazioni o trasferire i moduli completati (corpo, lati di corpo, imperiale, cabina e headstock) al posto di lavoro finale di assemblaggio sono stati adottati due ponti indipendenti con una gru con capacità di alzare 20 tonnellate ognuno. L'indipendenza dei sistemi di sollevamento è utile per occuparsi dei componenti nella campata. Inoltre, i due ponti che sollevano con una gru si possono unire così che la capacità di alzare è doppia. Questa soluzione risulta essenziale quando la cassa completa è abbassata sui carrelli. Nella figure seguenti è mostrata una prospettiva di una campata di capannone con i due ponti con una gru senza la copertura. Il supporto gru, applicato al muro, è usato principalmente per la manipolazione dei componenti che devono essere assemblati sul posto di lavoro. In questo caso, il sollevamento con una gru ha una maggiore mobilità: può scivolare lungo il muro della campata così che può essere usata da posti di lavoro diversi. Nelle sezioni seguenti è descritto ogni posto di lavoro del capannone, con gli attrezzi relativi per completare ogni operazione di assemblaggio sui moduli diversi.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

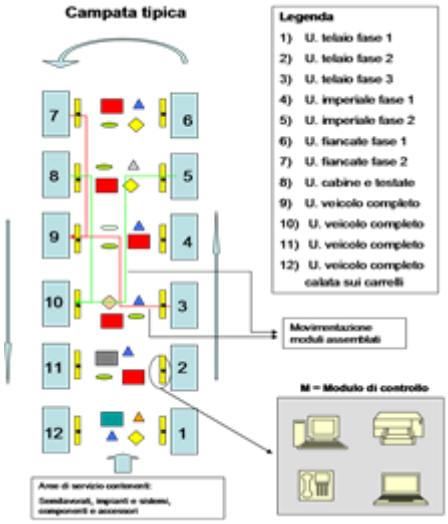


Figura 2 - La nuova configurazione del layout proposta per il processo manifatturiero del veicolo ferroviario

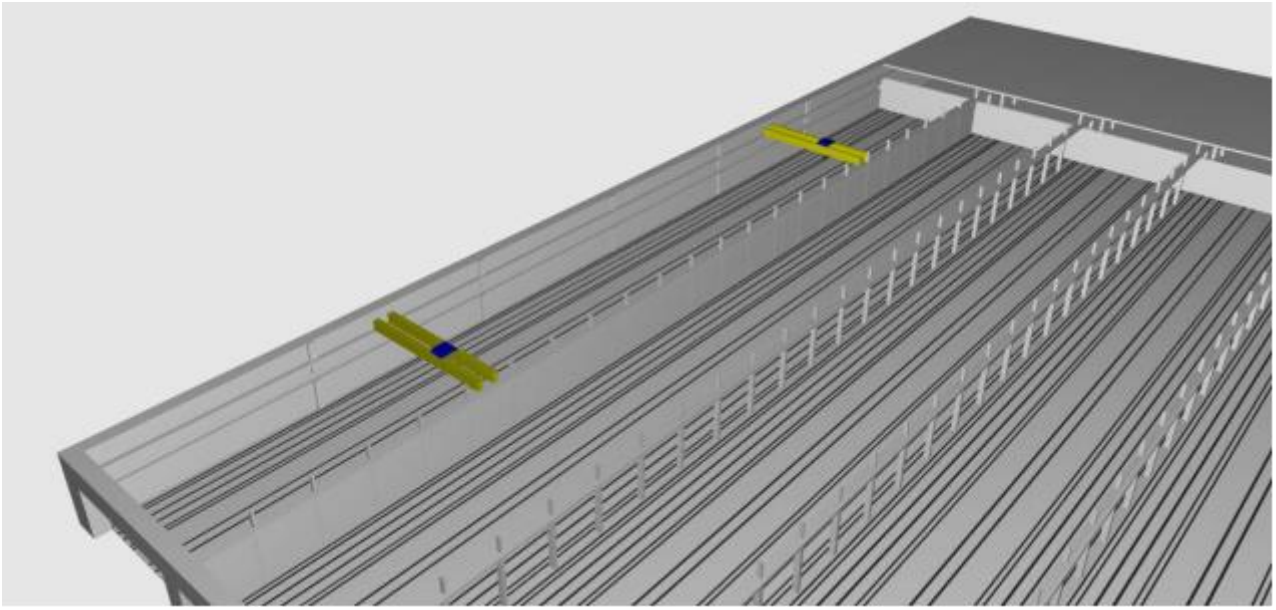


Figura 3 - Vista dall'alto del capannone

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

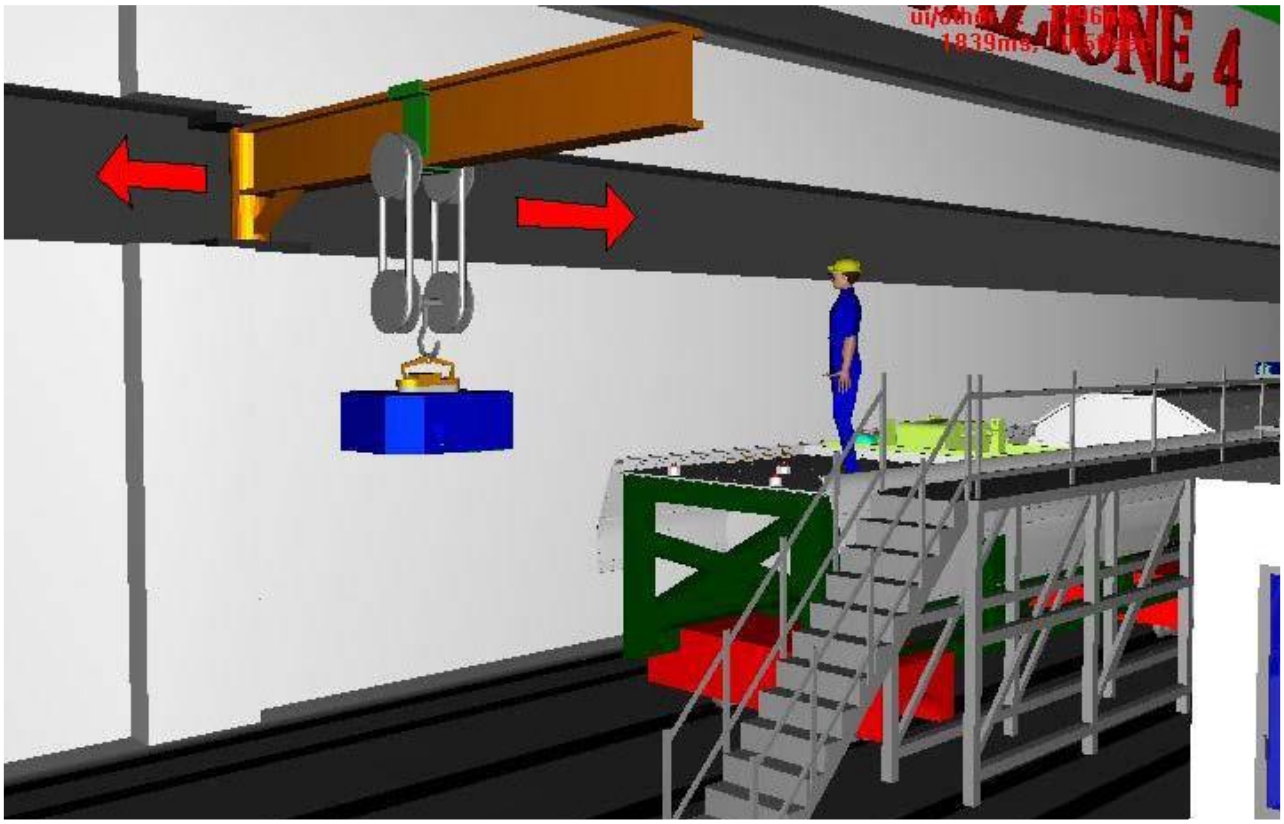


Figura 4 - Il ponte elevatore è usato per posizionare il condizionatore d'aria sull'imperiale

2.1 Posto di lavoro n.1

Nel posto di lavoro n.1 comincia ad essere fabbricato il corpo modulare la cui struttura è realizzata in lega di alluminio 6005. La scelta di usare la lega di alluminio al posto dell'acciaio è ben consolidata nell'industria ferroviaria, non solo per ridurre la massa della struttura ma anche per usare estrusioni di grandi dimensioni, sopra i 25 m. La figura illustra lo scheletro del corpo come arriva al primo posto di lavoro.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

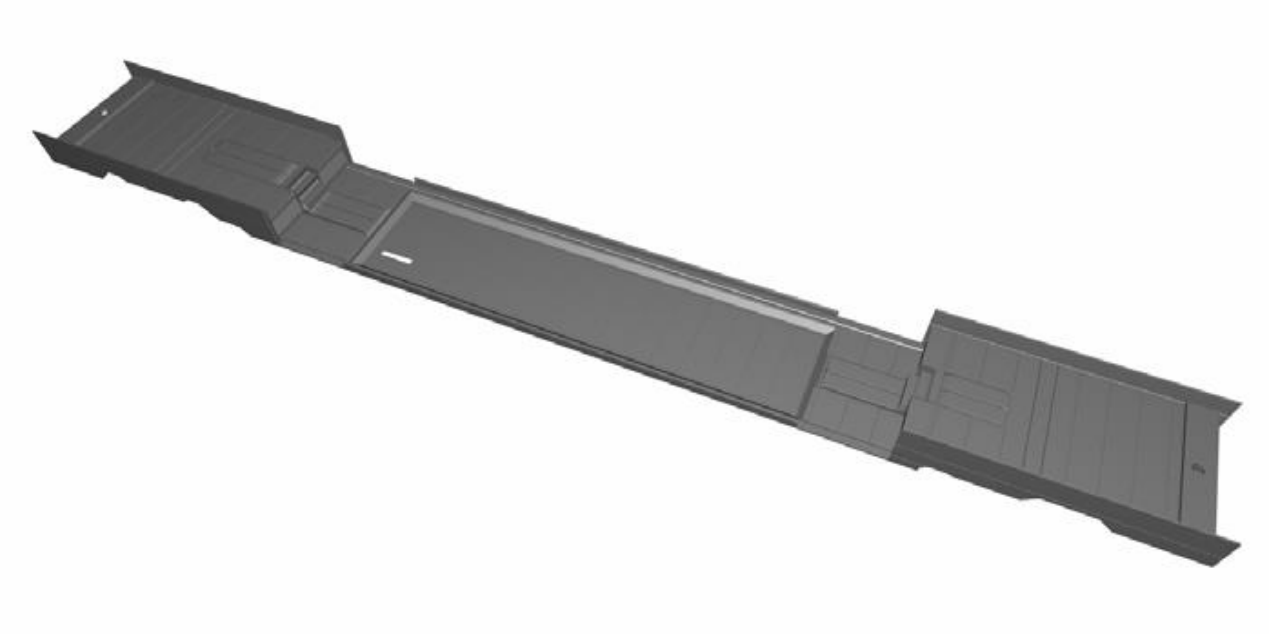


Figura 5 - Scheletro del corpo in lega di alluminio 6005

Il corpo deve essere posizionato su un'attrezzatura costruita ad hoc che accompagna il modulo del corpo in ogni posto di lavoro. Questo modulo deve essere lavorato su ambo i lati. In alcune fasi di assemblaggio è più conveniente lavorare in posizione eretta piuttosto che orizzontale. La soluzione adottata permette di lavorare su lati ed in ogni possibile configurazione. Le figure illustrano ogni caratteristica che è stata menzionata sopra.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

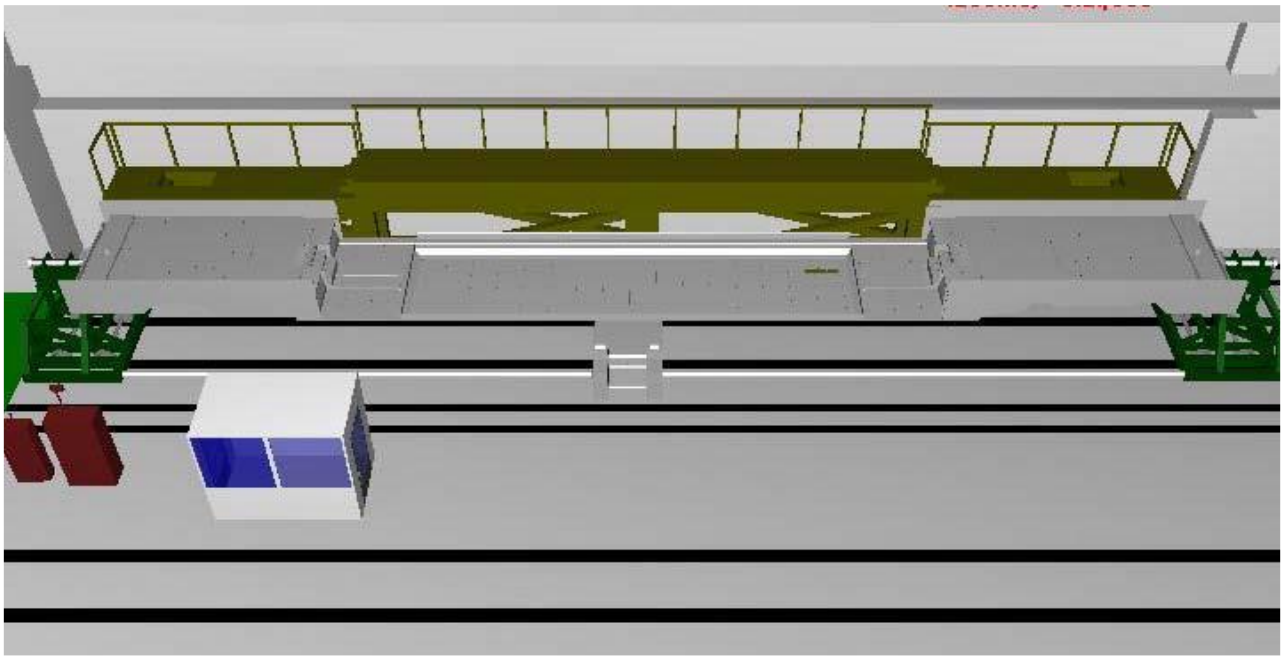


Figura 6 - Attrezzatura del corpo: le frecce rosse mostrano la direzione di traslazione dell'attrezzatura; le frecce gialle mostrano la rotazione intorno all'asse di simmetria



Figura 7 - Attrezzatura del corpo ruotata

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In particolare, la figura precedente illustra il corpo in posizione verticale con l'appoggio centrale chiuso. Questo appoggio, infatti, è costituito da due elementi separabili. Il primo posto di lavoro è dotato anche di due robot antropomorfici. Per le particolari operazioni uno specifico tipo di robot è stato individualizzato per essere sviluppato, l'IRB 6600 Aseas Brown Boveri. Tali robot possono essere usati in più di un posto di lavoro, essendo assemblati su carrelli posti su rotaie integrate con il pavimento. Nel posto di lavoro n.1 sono assemblati in sequenza ogni impianto ed attrezzatura sotto la cassa della carrozza. In particolare sono realizzati il posizionamento e il fissaggio dell'attrezzatura elettrica e del sistema pneumatico. Questi impianti ed attrezzature arrivano imballati ed un operatore li posiziona sulle maschere di montaggio (i tubi sono posizionati, in particolare, su intelaiature speciali). A questo punto i robot (con attrezzi per la manipolazione) prelevano gli impianti dalle intelaiature e li posizionano sul corpo. In questa fase è essenziale un supporto che sollevi con una gru per il posizionamento corretto dei componenti sul corpo. Nella realtà, per questa operazione può essere considerata l'opportunità di usare un robot portale per sostituire il supporto con la gru. Le prossime figure illustrano le due alternative appena descritte.

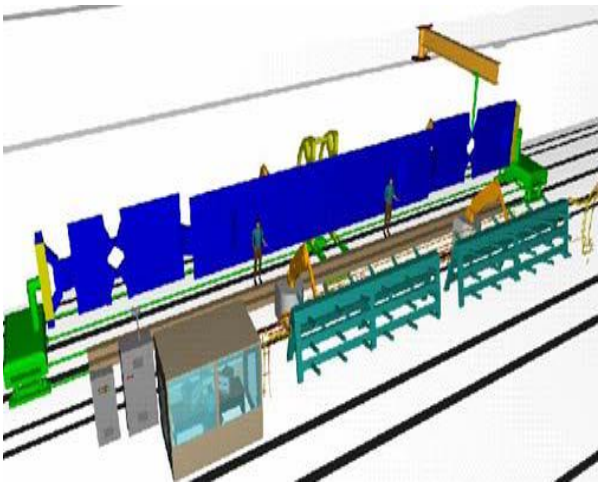


Figura 8 - Supporto con gru

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

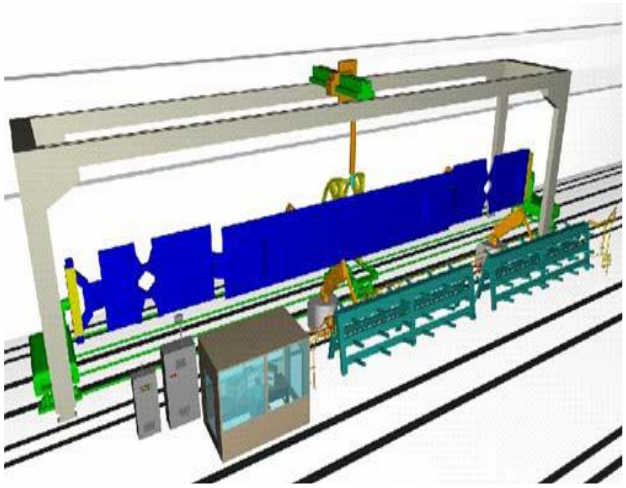


Figura 9 - Portale robot

Comunque, la soluzione col supporto con gru risulta più flessibile e versatile. Da un lato, infatti, una stessa gru può essere usata in più di un posto di lavoro, dall'altro un portale ha più grandi dimensioni complessive ed è molto meno agile nel manipolare componenti con dimensioni considerevoli (come, per esempio, i serbatoi della pianta pneumatica). La soluzione virtuale, rappresentata in figura induce a considerazioni future. Ci sono, infatti, due operatori che presenziano ai tubi dell'impianto pneumatico messi insieme dal robot. Tale configurazione dà luogo alla più valida delle condizioni ergonomiche. Effettivamente, gli operai in piedi, grazie alla presenza di una piattaforma mobile, possono arrivare ad altezze diverse senza subire sforzi estremi nei muscoli delle braccia, essendo il corpo è in posizione verticale. Attualmente, infatti, gli operatori sono costretti a lavorare in posizione orizzontale, con stress conseguente alla spina dorsale. Quando tutti i compiti nel posto di lavoro n.1 sono compiuti, il modulo del corpo è completo dell'attrezzatura elettrica, del sistema pneumatico e della tecnologia ad esso associato (pannello pneumatico di servizio ausiliare, pannello freno pneumatico, produzione di gruppo ed aria, indicatore di frenata). Il corpo include gli altri componenti (convertitore di trazione, accoppiatore automatico, sbarra di trazione). Le figure illustrano il modulo di corpo alla fine-produzione del primo posto di lavoro. Si sottolinea l'estrema criticità della situazione che prevede una forte interazione

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

robot- utente che porta alla definizione di stringenti vincoli sui movimenti da compiere e la conseguente necessità di poterli ottimizzare e sincronizzare in tempo reale.

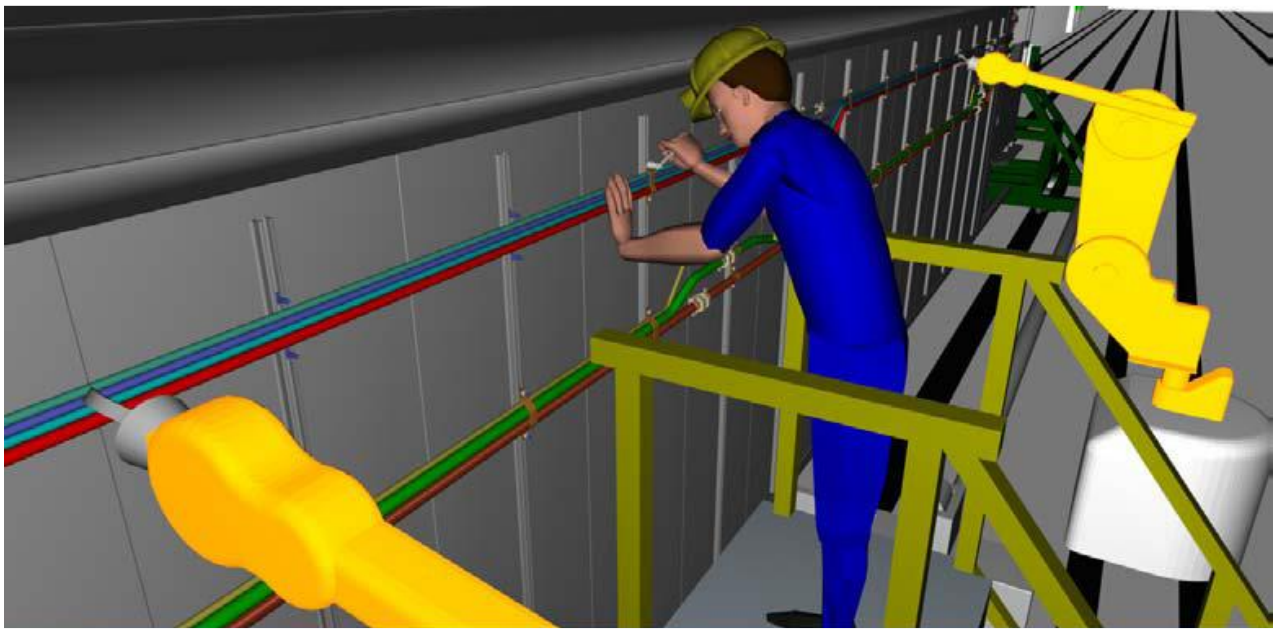


Figura 10 - Posizionamento di un tubo del sistema pneumatico sul corpo

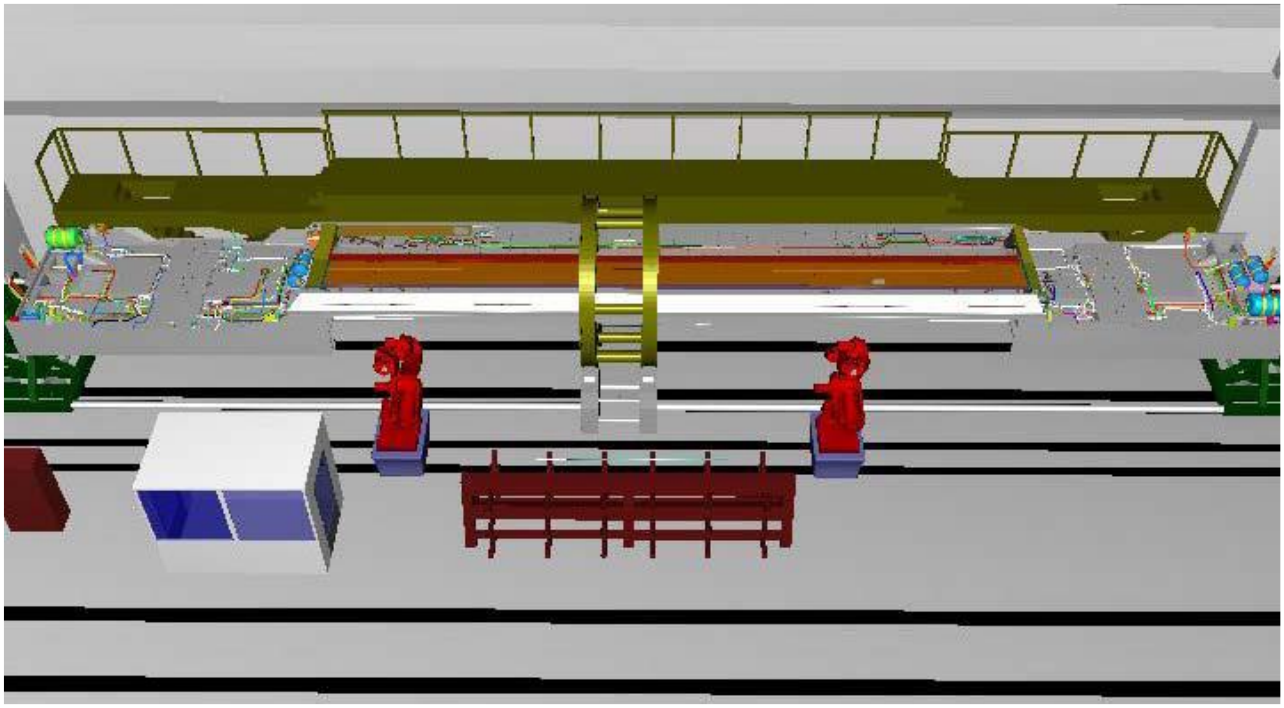


Figura 11 - Il modulo di corpo alla fine-produzione del primo posto di lavoro

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.2 Posto di lavoro n.2

Nel posto di lavoro n.2 il modulo di corpo è ruotato di 180° per consentire di lavorare sul lato opposto di quello su cui si è operato nel posto di lavoro precedente. Questo posto di lavoro è dotato di due robot antropomorfi ABB IRB 6600. Le parti che devono essere lavorate in questo posto di lavoro sono i tre strati che costituiscono il pavimento dell'intera carrozza**.** La figura seguente illustra il corpo completo con tutti gli strati di pavimento e, perciò, pronto per essere trasferito al posto di lavoro n.3. Il pavimento è costituito da un tavolato in legno (1), dagli strati di gomma che coprono il legno (2) e dalla parte in gomma che rappresenta la superficie pestata (3). La figura seguente illustra in dettaglio il modulo di corpo a fine-produzione del posto di lavoro n.2.

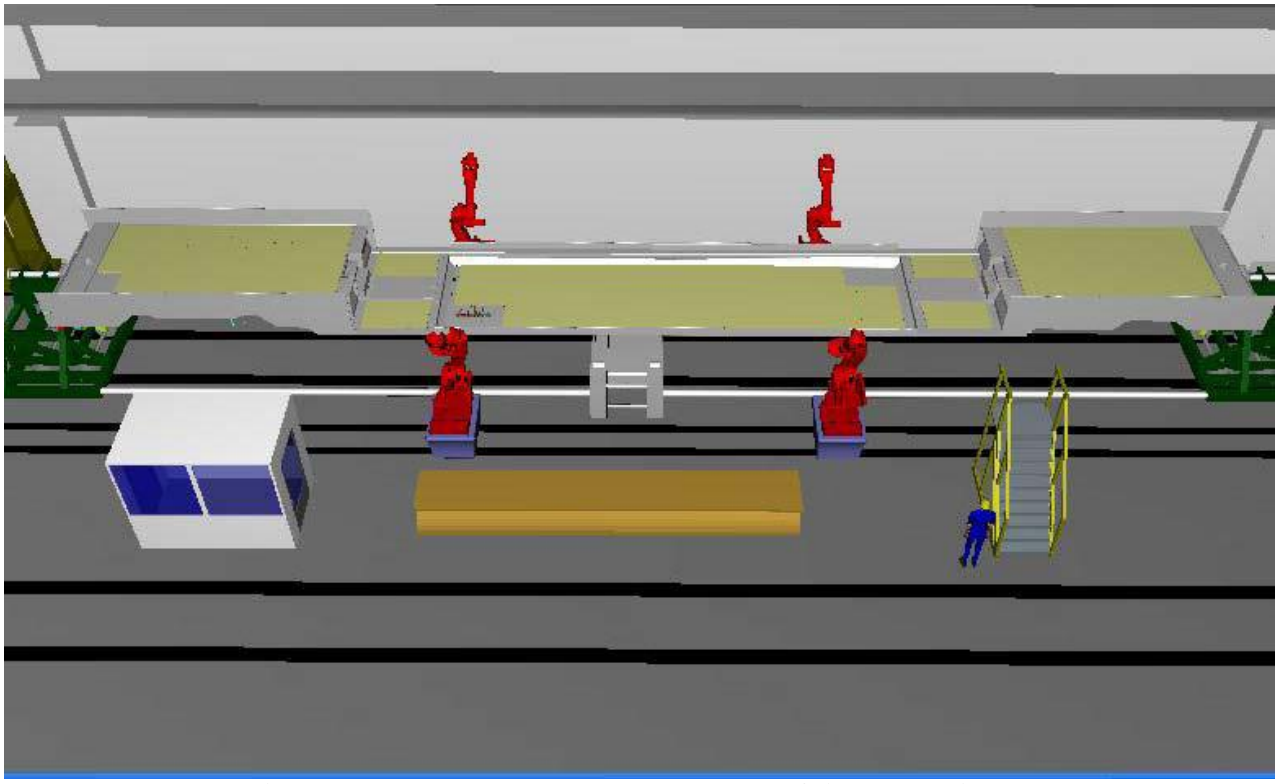


Figura 12 - Il modulo del corpo pronto per essere trasferito al posto di lavoro n.3

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

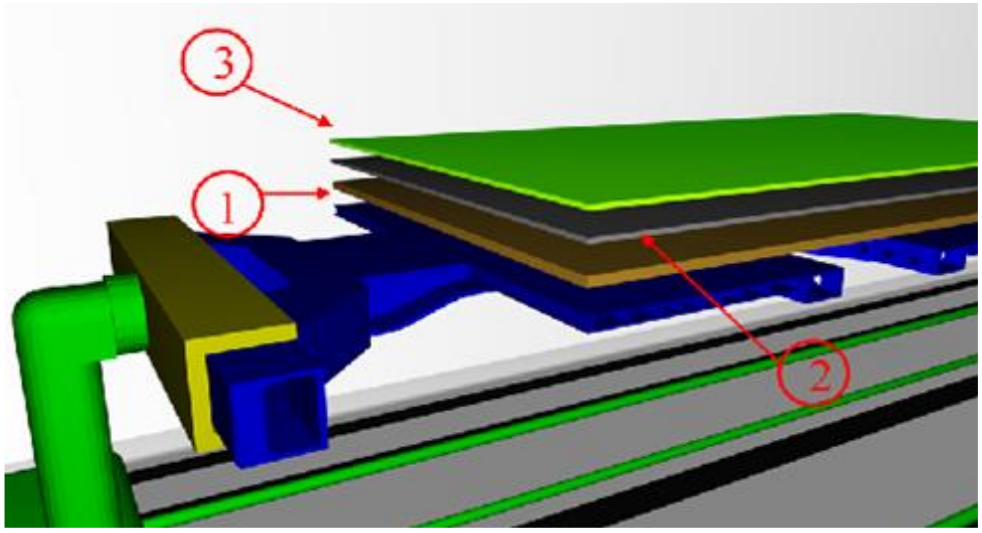


Figura 13 - Strati di pavimento sul corpo

2.3 Posto di lavoro n.3

Il modulo del corpo, pressocché completo, è trasferito al posto di lavoro n.3 dove sono assemblati i sedili ed le maniglie. L'attrezzatura è posizionata in modo tale da permettere l'accesso al corpo pavimentato. La figura 14 illustra il modulo del corpo alla fine-produzione del posto di lavoro n.3. L'assemblaggio dei sedili è completata dal robot ABB IRB 6600. A questo punto, il corpo è trasferito, attraverso un supporto con una gru, al posto di lavoro n.9 per l'assemblaggio finale.

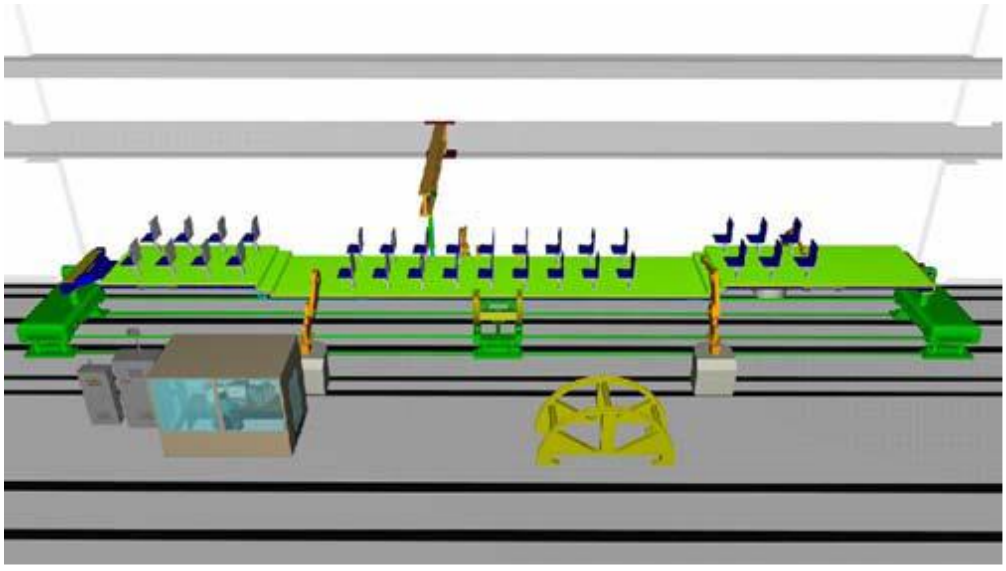


Figura 14 - Modulo del corpo alla fine-produzione del posto di lavoro n.3

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Studio del ciclo di assemblaggio di un aereo leggero in ambiente virtuale

Questo lavoro ha come oggetto la progettazione del ciclo di assemblaggio di un aereo leggero in un ambiente virtuale. Allo stato attuale le metodologie connesse allo sviluppo di tale prodotto sono ancora tradizionali, e questo comporta il fatto che non venga a crearsi un vantaggio competitivo fra le industrie presenti sul mercato con aerei simili sia per classe che per tipologia. Per lungo tempo, l'obiettivo strategico delle industrie del settore aeronautico è stato (e continua ad essere) quello di conciliare alta qualità, alto livello di innovazione con bassi costi di sviluppo e di produzione. Attraverso l'utilizzo della realtà virtuale è possibile connettere le fasi dello sviluppo di un aereo con quelle proprie dell'ingegneria. Lo studio è stato condotto in collaborazione con OMA SUD Sky Technology usando le tecnologie di realtà virtuali (VR) presenti nel laboratorio VRTest del centro di competenza regionale per la qualificazione dei sistemi di trasporto finanziato dalla regione Campania. Grazie alle tecniche di realtà virtuale è stato possibile definire la migliore configurazione del "Punti di lavoro layout per la produzione dei sottogruppi di componenti che compongono l'aereo, la definizione della migliore sequenza di assemblaggio dei vari sottogruppi strutturali, la determinazione per uno dei sottogruppi di una sequenza di assemblaggio in grado di ottimizzare l'intero ciclo di assemblaggio e le operazioni svolte dagli operai previste in una prima fase di progetto. Tutto ciò ha permesso di risolvere in fase di progetto della linea di assemblaggio e delle relative apparecchiature da utilizzare una serie di problemi relativi alla sequenza di assemblaggio dei sottogruppi e dell'intera linea di assemblaggio, per quel che concerne il montaggio completo dell'aereo. Attraverso questa metodologia è stato possibile analizzare e valutare l'iterazione fra essere umani e macchine prima di settare l'intera linea di produzione e creare un modello virtuale dell'attrezzatura necessaria al montaggio. In questo modo è stato possibile proporre dei cambiamenti prima dell'effettivo lancio del processo di produzione in modo da rendere più semplici ed efficienti le operazioni da compiere e ridurre il tempo e i costi di produzione. La prossima applicazione permette l'impiego di metodologie di simulazione per i

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

processi di produzione tipici del campo aeronautico attraverso l'utilizzo delle tecnologie proprie della realtà virtuale (VR). Attraverso tali tecniche si vuole dar vita ad una "fabbrica digitale" in grado di utilizzare un innovativo ciclo di assemblaggio rispetto a quelli che generalmente vengono utilizzati nel campo delle costruzioni aeronautiche e che vengono considerati attualmente stato dell'arte. La simulazione offre la possibilità di visualizzare in modo virtuale il processo di assemblaggio di un aereo leggero in dieci diversi posti di lavoro e una porzione dell'ambiente in cui il montaggio viene realizzato. Un approccio di questo tipo, inoltre, permette di mettere in evidenza i punti critici che un progettista deve tenere in conto nel momento in cui si vuole definire una soluzione innovativa in grado di assicurare dei chiari vantaggi sia in termini di flessibilità che di risparmio di tempo e costi. Un processo di assemblaggio innovativo tipicamente introduce due tipologie di problemi. Il primo è legato alla necessità di riprodurre gli spazi e le strumentazioni richieste per realizzare il processo di assemblaggio. La seconda questione è legata al fatto che è necessario rendere chiaramente visibile, attraverso delle simulazioni realistiche, la movimentazione delle varie componenti all'interno del capannone dove avviene il montaggio e le sequenze di assemblaggio dei gruppi e dei sottogruppi, avendo cura di tenere in conto tutti i vincoli geometrici, funzionali e tecnologici presenti. Una procedura integrata in XML consente di far interagire i vari simulatori permettendo così di esportare ed importare in dati in questo caso concernenti il workflow in modo da poter avere già in fase di progettazione la futura configurazione ottimale già integrata con i sistemi di gestione del processo.

3.1 Ciclo di produzione di un aereo leggero

In questo paragrafo verrà descritto il ciclo di produzione di un aereo leggero a partire dai materiali grezzi per arrivare al prodotto finito. In figura è rappresentato il tipico ciclo di produzione di un aereo. Un aereo è composto essenzialmente da sistemi strutturali e equipaggiamenti. Nella struttura di un aeroplano possono essere distinte quattro diversi gruppi strutturali per ognuno dei quali sono presenti una serie di sottogruppi. In particolare i quattro principali gruppi sono: fusoliera,

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ala, coda, carrello. La fusoliera è composta dai seguenti sottogruppi: tronco frontale, tronco centrale, tronco posteriore, porte, carenatura. L'ala è composta da: cassone centrale, bordatura principale, flap, alettoni, carenatura. La coda è composta da: superfici portanti verticali (il timone), superfici orizzontali (stabilizzatori), trim. Il carrello invece può essere distinto in carrello frontale e carrello posteriore o principale. Fra gli equipaggiamenti è possibile distinguere in: sistema di distribuzione di carburante ai motori, sistema di frenaggio, impianto idrico, impianto di riscaldamento, impianto di condizionamento, vuoto, impianto elettrico. A questa lista è necessario introdurre i motori, l'arredamento, il cruscotto e il ponte di comando. In seguito l'intera catena di montaggio di un aereo verrà descritta in dettaglio.

3.2 Preparazione del componente

I materiali grezzi sono essenzialmente costituiti da fogli di alluminio di vario spessore, parti stampate, contorni di acciaio di varie forme e dimensioni. A partire da questi materiali grezzi, attraverso presse idrauliche, macchine a controllo numerico, i vari componenti sono disegnati e costituiranno i sottogruppi dell'aereo (longheroni, centine, rivestimenti). Nella prossima sezione saranno descritte le differenti operazioni per produrre i componenti: il taglio, la piegatura, la rettifica e la perforazione attraverso l'uso di presse, dello stampaggio e di trattamenti superficiali.

3.3 Assemblaggio dei sottogruppi

Le componenti che provengono dalle attività di preparazione arrivano al magazzino dove sono pronti i kit di assemblaggio dei vari sottogruppi (tronco della fusoliera, cassoni delle ali, alettoni, flap, timoni). Per kit di assemblaggio si intende l'insieme dei componenti che formano la struttura del singolo sottogruppo. Gli elementi dei sottogruppi sono assemblati e uniti fra loro attraverso l'operazione di rivettatura. In particolare ogni sottogruppo è assemblato in un luogo lungo la linea di produzione, nel quale è presente uno strumento di assemblaggio costruito "ad

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

hoc". E' necessario sottolineare che i sottogruppi vengono assemblati in parallelo tenendo in conto dei tempi necessari ad evitare interruzioni non previste nel ciclo di assemblaggio che potrebbero causare ritardi nella linea di produzione. Il "flow time" dipende dalla tipologia del sottogruppo, la complessità della stessa struttura: quindi ogni posto di lavoro ha un differente "flow time".

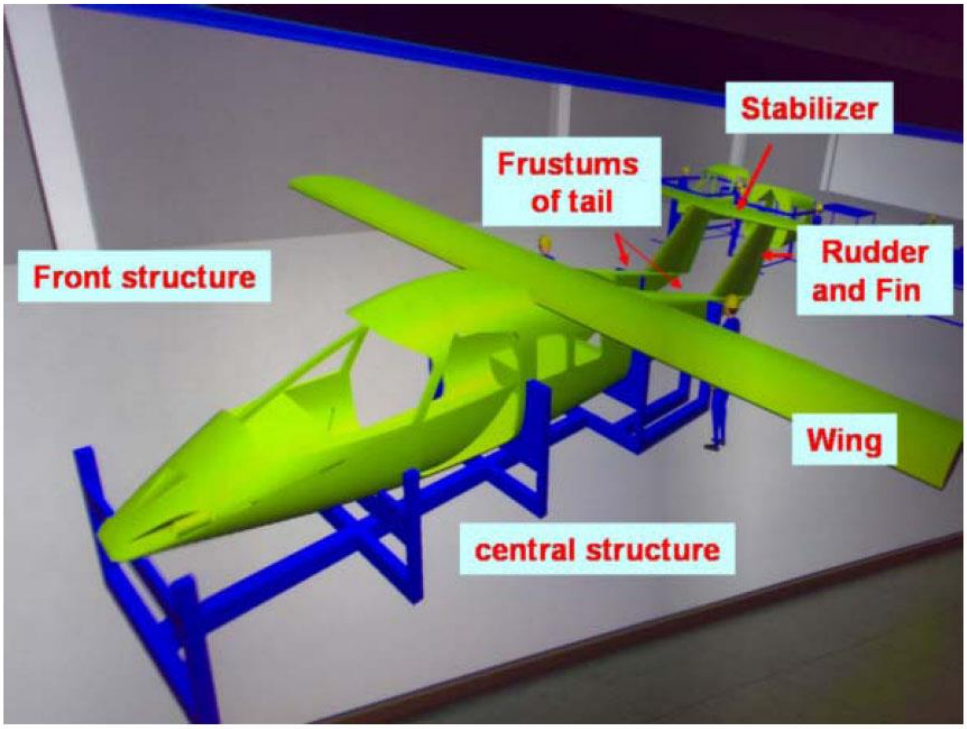
3.4 Accoppiamento dei gruppi principali di un aereo

Una volta che le differenti strutture dello scheletro dell'aereo sono state realizzate (tronco della fusoliera, ala, coda) l'assemblaggio finale è realizzato con il supporto di un carroponte dove tutte le componenti sono unite fra di loro in modo da ottenere l'intelaiatura dell'aereo. L'ultima fase di assemblaggio delle strutture prevede l'inserimento dei carrelli sulla fusoliera per permettere una maggiore facilità di trasporto della struttura dell'aereo all'interno dei singoli luoghi di lavoro dove verranno poi inseriti i vari equipaggiamenti.

3.5 Assemblaggio degli equipaggiamenti

Una volta che l'assemblaggio della struttura dell'aereo è finita, tipicamente si passa all'assemblaggio dei motori e delle eliche. Al termine di questa fase inizia l'inserimento dei vari equipaggiamenti. Questo processo viene condotto in parallelo attraverso l'utilizzo di professionalità e materiali differenti sia per tipologia che per funzioni. Al termine di questa fase l'aereo è completo e pronto a sostenere i test di adeguatezza al volo prescritti dagli standard.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



3.6 Verniciatura

Una volta che tutti i test sono stati superati dall'aereo, si procede alla fase di verniciatura in apposite stanze dotate di apparecchiature specifiche.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi consigliati

- Di Gironimo, G., Monacelli, G., Martorelli, M., Vaudo G.: Use of virtual mock-up for ergonomic design. In: Proceedings of 7th International Conference on "The role of experimentation in the automotive product development process". ATA, Florence (2001)
- Di Gironimo, G., Patalano, S., Liotti, F.: A new approach to the evaluation of the risk due to manual material handling through digital human modelling. In: Proceedings of ISCS 2003, Cefalù (2003)
- Dorner R., Elcacho C., Luckas V. Behaviour authoring for VRML application in industry. Technical Notes of Eurographics'98, Lisbon, 1998.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).